(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 117490843 A
(43)申请公布日 2024.02.02

(21)申请号 202311496959.4

(22)申请日 2023.11.10

(71)申请人 哈尔滨工业大学
地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

(72)发明人 孙芳魁 陈俊彤 丁卫强 曹永印 冯睿 李效欣

(74)专利代理机构 哈尔滨龙科专利代理有限公司 23206
专利代理师 赵立晨

(51)Int.Cl.
G01J 3/28(2006.01)
G01J 3/02(2006.01)
H01L 27/146(2006.01)

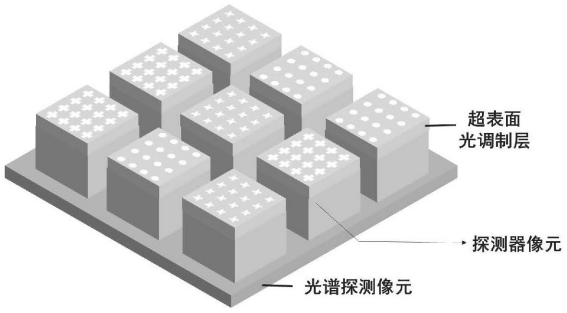
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片

(57)摘要

本发明公开了一种基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片,所述芯片包括若干个光谱探测像元,其中:所述光谱探测像元包括CMOS探测像元阵列和超表面结构单元阵列;所述超表面结构单元阵列由若干个具有不同透射谱的超表面结构单元组成,超表面结构单元的空气孔形状和尺寸通过贪心算法进行选择,将选定的几种超表面结构单元按算法给定顺序排列成方形形成一个周期,多个周期重复排布构成阵列,一个超表面结构单元对应一个CMOS探测像元,每个周期内的多个CMOS探测像元共同组成一个光谱探测像元。该光谱成像芯片可完美兼容半导体工艺与CMOS集成,完成对光谱信息进行调制的功能,实现可见-近红外波段高分辨率光谱成像。



CN 117490843 A

1.一种基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片,其特征在于所述芯片包括若干个可同时实现光谱调制和光强探测的光谱探测像元,其中:

所述光谱探测像元包括位于底部的用于探测光信号的CMOS探测像元阵列和位于其上层的用于光谱调制的超表面结构单元阵列;

所述超表面结构单元为刻蚀有空气孔的硅介质层,硅介质层上周期性排列有若干个相同形状和尺寸的空气孔并组成与CMOS像元大小对应的方形,形成超表面结构单元,通过改变空气孔的形状和尺寸参数可改变超表面结构单元的透射谱,实现对可见-近红外波段光谱信息的随机调制,再通过DNN神经网络对光谱信息进行解码,以此实现光谱成像的功能;

所述超表面结构单元阵列由若干个具有不同透射谱的超表面结构单元组成,超表面结构单元的空气孔形状和尺寸通过贪心算法进行选择,将选定的几种超表面结构单元按贪心算法给定顺序排列成方形形成一个周期,多个周期重复排布构成阵列,一个超表面结构单元对应一个CMOS探测像元,每个周期内的多个CMOS探测像元共同组成一个光谱探测像元。

2.根据权利要求1所述的基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片,其特征在于所述硅介质层的厚度为300nm。

3.根据权利要求1所述的基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片,其特征在于所述空气孔为圆形结构、十字形结构或万字形结构中的一种。

4.根据权利要求3所述的基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片,其特征在于所述圆形结构的半径取150～350nm,十字形结构的边长取100～300nm,万字形结构的边长取100～200nm,各结构周期均取550～1050nm。

5.根据权利要求1所述的基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片,其特征在于所述超表面结构单元的空气孔形状和尺寸通过贪心算法进行选择的具体流程如下:首先,随机从透射响应采样基的数据集中,选择一个单元结构的透射光谱t_i,将其标定好作为光谱重建过程S＝T・I中,传输响应矩阵T的第一个矩阵元t_1;然后,再将它与参数扫描数据集中剩余其他结构的透射光谱t_j求相关系数,并找出与t_1相关系数最小的结构,作为传输响应矩阵T中标定的第二个矩阵元t_2;其中两个超表面结构单元间透射光谱的相关系数大小被定义为:

$$\rho(t_i,t_j)=\mathrm{corr}(t_i,t_j)=\frac{\mathrm{cov}(t_i,t_j)}{\sigma_{t_i}\sigma_{t_j}}=\frac{\overline{(t_i-\overline{t_i})(t_j-\overline{t_j})}}{\sigma_{t_i}\sigma_{t_j}}$$

其中,t_i、t_j表示第i、j个超表面单元的透射谱响应,cov(t_i,t_j)表示t_i与t_j两透射谱响应间的协方差,$\overline{t_i}$、$\overline{t_j}$表示t_i、t_j的均值,σ_{t_i}、σ_{t_j}表示t_i、t_j的标准差。

6.根据权利要求1所述的基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片,其特征在于所述通过DNN神经网络对光谱信息进行解码时,将经过超表面后生成的随机光谱响应作为神经网络的输入层,入射光携带的光谱响应曲线作为输出层,用全连接层对数据库进行训练,用经过训练的神经网络实现光谱信息的解码与重构,实现从探测器探测到的光强信息中解码出入射光的光谱信息。

一种基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片

技术领域

[0001] 本发明属于微纳光学设计领域,涉及一种光谱成像芯片,具体涉及一种基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片。

背景技术

[0002] 图像传感器是智能手机、自动驾驶和各种复杂成像系统的核心组件,随着人工智能的大力发展,局限于二维强度信息探测的传统图像传感器已无法满足成像信息量的需求,而光谱成像技术可以同时获取视场内所有点的空间信息和光谱信息,增加了成像信息的维度,在获取空间图像细节的同时还能够检测被测物体的物理结构和化学成分。传统的微型光谱仪分为色散型、滤光片型和傅里叶变换型三种,它们都需要依赖空间或时间扫描进行成像,且尺寸、重量和成本都很高。而计算型光谱成像器件使用光学元件对入射光进行调制后探测,通过算法重建入射的光谱信息,可以实现一次成像。

[0003] 然而传统计算型光谱成像器件的光谱调制结构与CMOS探测像元阵列采用分立设计,这导致其集成和对准工艺复杂,加大了光谱成像传感器的制备难度,同时由于调制层与探测层难以做到完全对准,导致在不同波长处容易产生光谱的叠加,为光谱重建带来困难。

[0004] 超表面(Metasurface)是一类亚波长结构的人工二维结构,可实现对光场的相位和频率等的灵活调控,同时超表面具有小型化和集成化的优势,这为解决计算型光谱成像传感器的光谱调制和集成问题提供了新的思路。

发明内容

[0005] 为了解决现有的光谱成像系统体积大价格高、光谱分辨率低、难以一次成像、成像效果差等问题,本发明提供了一种基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片。该光谱成像芯片利用超表面结构替代传统的滤光片层或光谱调制层,可完美兼容半导体工艺与CMOS集成,完成对光谱信息进行调制的功能,实现可见-近红外波段高分辨率光谱成像。

[0006] 本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

[0007] 一种基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片,包括若干个可同时实现光谱调制和光强探测的光谱探测像元,其中:

[0008] 所述光谱探测像元包括位于底部的用于探测光信号的CMOS探测像元阵列和位于其上层的用于光谱调制的超表面结构单元阵列;

[0009] 所述超表面结构单元为刻蚀有空气孔的硅介质层,空气孔形状为圆形、十字形或万字形中的一种,硅介质层上周期性排列有若干个相同形状和尺寸的空气孔并组成与CMOS像元大小对应的方形,形成超表面结构单元,通过改变空气孔的形状和尺寸参数可改变超表面结构单元的透射谱,实现对可见-近红外波段光谱信息的随机调制,再通过DNN神经网络对光谱信息进行解码,以此实现光谱成像的功能;

[0010] 所述超表面结构单元阵列由若干个具有不同透射谱的超表面结构单元组成,超表面结构单元的空气孔形状和尺寸通过贪心算法进行选择,将选定的几种超表面结构单元按

贪心算法给定顺序排列成方形形成一个周期,多个周期重复排布构成阵列,一个超表面结构单元对应一个CMOS探测像元,每个周期内的多个CMOS探测像元共同组成一个光谱探测像元。

[0011] 本发明的原理在于:基于超表面的可见-近红外光谱成像芯片主要由底部的CMOS探测像元阵列和上层的周期性超表面结构单元阵列组成,超表面结构单元横向结构为各向同性的圆形、十字形和万字形,可以提供偏振不敏感的相位调控。通过优化算法选取组成光谱探测像元的超表面结构的尺寸参数,使其在可见-近红外波段拥有最不相关的光谱调制曲线,超表面与探测像元的集成方式类似拜尔滤色片,通过神经网络算法可以重建出入射光在可见-近红外范围内的光谱信息。

[0012] 相比于现有技术,本发明具有如下优点:

[0013] 1、周期性超表面结构单元的每个超像素单元可对光场进行独立调控,相比利用衍射光学元件对光场进行调控的计算型光谱仪,该器件的超像素结构可以避免在不同波长处发生光谱叠加,降低了重构难度,能量利用率理论上可以接近100%。

[0014] 2、传统的计算型光谱成像传感器器件为实现对光场的有效调控并减小器件体积,往往采用顶层光子晶体平板与底层探测器阵列分立设计再对准的结构,工艺上实现困难难以完全对准,导致成像效果变差,本发明提出的结构将超表面阵列直接集成在探测像元顶部,具有更高的集成度和成像精度。

[0015] 3、本发明依赖于现有的CMOS图像传感器,超表面与探测像元集成的模式参考拜尔滤色片方案,加工工艺与成熟的互补金属半导体传感器制备工艺兼容,可在同一生产线加工和组装,因此该结构具备量产潜力和较强的应用背景。

[0016] 4、目前的片上光谱成像芯片均为窄带滤波型,在探测器中引入超表面、纳米线、量子点等结构,用于过滤特定波长的光再由探测器进行吸收和光电转换,每个探测器只能接受到单一波长的光。而本发明设计的基于超表面的计算型光谱成像芯片对整个波段的光谱进行调控,可以实现宽带相应,打破了传统滤波型光谱仪中难以同时实现高光谱分辨率和高空间分辨率的限制。

[0017] 5、本发明提出了具有更高空间分辨率和更高光谱分辨率的超表面集成的光谱成像方案,器件体积更小,成像效果更好,具有与成熟的CMOS图像传感器像素级集成的潜力。通过DNN神经网络算法,可以重建出入射光在可见-近红外范围内的光谱信息,能够替代传统的采用多个分立器件叠加实现光谱成像的光谱相机。因此本发明提出的器件可有效增加目前图像传感器的成像维度,推进超表面的实用化进程。

附图说明

[0018] 图1是本发明基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片的结构和功能示意图。

[0019] 图2是目前常见的计算型光谱成像装置结构示意图。

[0020] 图3是超表面单元结构的示意图,横截面分别为圆形、十字形和万字形,右侧为参数扫描得到的结果示例。

[0021] 图4是计算型光谱成像的流程示意图和光谱探测像元示意图,组成光谱探测像元的超表面结构单元通过贪心算法决定,使用DNN神经网络算法对探测到的光强信号进行解

码和光谱重构。

[0022] 图5是使用16种超表面单元结构组成光谱调制单元,并对一些随机输入光谱进行重建得到的结果图。

[0023] 图6是对实物场景进行重建得到的结果图,包括普通彩色相机拍摄的图片和将重建后的空间光谱数据集转换为伪彩色的光谱图像,并分别选取了红色和蓝色特征像素点进行光谱重建。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图对本发明的技术方案作进一步的说明,但并不局限于此,凡是对本发明技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的保护范围中。

[0025] 图2所示为传统的基于光子晶体平板的计算型光谱成像器件结构,其主要由顶层的光子晶体平板和底层的CMOS图像传感器阵列组成,两层结构分别进行独立设计制造后再组合,组合时需要精密的加工使超表面单元与探测器像元一一对准。这大大增加了器件制备难度,在实际工艺生产中难以实现,微量的偏移就会造成能量的损失和光谱信息的交叠,造成能量利用率低、灵敏度下降等问题,不利于后续对光谱信息进行探测和重建。

[0026] 基于传统基于光子晶体平板的计算型光谱成像器件结构存在的上述问题,本发明提供了一种基于超表面的计算型可见-近红外光谱成像芯片,如图1所示,所述芯片包括位于底部的用于探测光信号的CMOS探测像元阵列和位于其上层的用于光谱调制的超表面结构单元阵列,其中:所述超表面结构单元阵列由若干个超表面结构单元周期性排布构成,一个超表面结构单元对应一个CMOS探测像元,超表面结构单元阵列与CMOS探测像元阵列集成,构成可见-近红外波段高效的光谱成像器件。

[0027] 本发明中,超表面结构单元为硅介质层,硅介质层上刻蚀有不同形状和尺寸的空气孔,超表面可以基于它的亚波长结构,实现对入射场中振幅、相位、偏振等特性的灵活调控,入射光经过超表面后可以产生具有丰富光谱特征的透射响应,输出具有随机调制特性的透射谱。超表面结构单元阵列执行光谱信息编码功能,提供复杂的光谱调制函数,入射光场经过超表面层后输出具有随机线形的入射光谱,被探测器接收并由后续神经网络算法解码得到光谱信息。

[0028] 本发明中,超表面结构单元采用的是亚波长尺寸的可见-近红外波段具有优秀光调制能力的硅介质,厚度为th＝300nm,其制备工艺与成熟的互补金属半导体传感器技术兼容,具有较强的实用性和量产潜力。硅介质在可见-近红外波段具备高吸收率、高折射率等优势,可以提供复杂的光谱调制函数,通过调节超表面结构单元横截面的结构和尺寸,可实现用更少种类的超表面结构单元对全波段进行有效调制,可用于之后的全结构优化设计。

[0029] 本发明中,超表面结构单元为多种横截面各向同性的几何结构,包括圆孔、十字孔和万字孔结构,各向同性单元结构组成的超表面在宽波段具备偏振不敏感的特性,超表面结构单元通过优化设计,可对可见-近红外波段的光谱信息进行随机调制,利用神经网络算法可以重建入射光的光谱信息,以此实现光谱成像的目的。

[0030] 本发明中,超表面结构单元的参数选取范围通过扫参得到。图3所示为本发明设计的超表面的几何结构以及对应的参数化扫描结果。为了后续加工方便,对超表面层的厚度

进行统一,固定为300nm。为了排除偏振信息对结果产生的影响,将超表面结构单元上纳米空气孔的形状设计为完全偏振无关的C4对称图案,通过对单元结构的参数进行调节,以产生不同的宽带光谱调制特性。本发明中超表面结构单元的形状设计为C4对称的圆形、十字形和万字形。为满足工艺生长条件,每种超表面结构单元形状的最小边长不应小于100nm;对超表面可调节的参数包括:结构的周期大小p、圆形空气孔的半径r、十字形空气孔的短边a和万字形空气孔的短边a。对超表面结构单元的结构参数进行选择时,为了使透射曲线能够携带更多信息,满足后续神经网络对数据多且不相关的需要,调制后的随机光谱响应应尽量复杂,并且不同结构得到的响应相关性应较低。同时,考虑到后端探测器的吸收,整体光谱透射率应尽可能大,使更多的光能够透射到探测器上被探测到。基于以上选择依据,将各结构参数选取范围确定如下:通过以上选择依据对超表面结构单元参数选取范围进行粗略的选择,得到各结构参数选取范围:圆形结构半径取150～350nm,十字形结构边长取100～300nm,万字形结构边长取100～200nm,各结构周期均取550～1050nm。选定参数范围后对各超表面结构进行精细扫参,通过二维扫描获得三组41×101×501的三维数据矩阵,选取其中几个有代表性的光谱响应曲线展示如图3所示。

[0031] 本发明中,CMOS探测像元可探测可见-近红外波段的光强信息,对光场调制几乎无影响,用于接收经超表面调制后的光信号并将其转换为数字信号输入后端算法,CMOS加工工艺成熟,具备批量化生产的价值。

[0032] 本发明中,光谱探测像元由CMOS像元和位于其上的超表面结构单元共同组成。使用贪心算法选取几种透射谱最不相关的超表面结构单元周期性排列并集成在探测像元顶部,每个周期内的多个CMOS探测像元共同组成一个光谱探测像元。光信号经超表面结构单元调制后被探测器接受,实现对光谱信息的记录。

[0033] 图4所示是本发明对光谱进行编码并重建的整个流程示意图。入射光经由超表面结构单元调制后产生随机光谱,被CMOS探测像元接收生成仅包含二维光强信息的原始图像。每个光谱调制结构单元都由多种不同的超表面结构单元周期结构组成,每种超表面结构单元对光谱进行独立调控,为了使调制后的随机光谱携带更多的信息,应保证不同超表面对光谱的调制函数相关性较小。因此,需要对超表面周期结构和光谱调制结构单元进行分别设计,同时需要对用于光谱重建的神经网络进行搭建。采用贪心算法对超表面结构单元进行选取的具体流程如下:首先,随机从透射响应采样基的数据集中,选择一个单元结构的透射光谱t_i,将其标定好作为光谱重建过程S＝T・I中,传输响应矩阵T的第一个矩阵元t_1;然后,再将它与参数扫描数据集中剩余其他结构的透射光谱t_j求相关系数,并找出与t_1相关系数最小的结构,作为传输响应矩阵T中标定的第二个矩阵元t_2;其中两个超表面结构单元间透射光谱的相关系数大小被定义为:

[0034] $$\rho(t_i,t_j)=\mathrm{corr}(t_i,t_j)=\frac{\mathrm{cov}(t_i,t_j)}{\sigma_{t_i}\sigma_{t_j}}=\frac{\overline{(t_i-\overline{t_i})(t_j-\overline{t_j})}}{\sigma_{t_i}\sigma_{t_j}}$$

[0035] 其中,t_i、t_j表示第i、j个超表面单元的透射谱响应,cov(t_i,t_j)表示t_i与t_j两透射谱响应间的协方差,$\overline{t_i}$、$\overline{t_j}$表示t_i、t_j的均值,σ_{t_i}、σ_{t_j}表示t_i、t_j的标准差。

[0036] 对于图4中的光谱重建部分,本发明使用深度神经网络算法进行光谱信息的解码与重构。将经过超表面后生成的随机光谱响应作为神经网络的输入层,入射光携带的光谱

响应曲线作为输出层,用全连接层对数据库进行训练,用经过训练的神经网络实现光谱信息的解码与重构,实现从探测器探测到的光强信息中解码出入射光的光谱信息。

[0037] 图5所示为使用神经网络计算的入射光光谱信息重建的结果。该结果是使用由贪心算法计算得出的16种传输矩阵相关性最小的超表面单元结构组成一个光谱调制单元进行计算的,对一些随机的输入光谱进行了超表面编码和神经网络算法解码,将重构后得到的光谱响应曲线与入射光携带的光谱响应曲线进行比较,为了对他们之间的重合度进行量化分析,引入保真度(fidelity)的概念,如图5所示的重建结果均具有较大的光谱重建保真度,可以证明本发明设计的光谱调制单元和神经网络算法是能有效实现光谱重建的。I为原始光谱,I'为重建光谱,保真度F(I,I')的大小被定义为:

[0038] $$F\left(I(i),I'(i)\right)=\left(1-\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left[I(i)-I'(i)\right]^2}{\sum_{i=1}^{n}I(i)^2}}\right)\times 100\%$$

[0039] 图6所示为计算的实物场景的光谱重建伪彩色图,以及计算的图片中特征像素点的光谱响应曲线重建结果。该结果仍然是使用16种超表面单元结构组成的光谱调制单元进行计算的,使用光谱相机拍照并经过神经网络计算解码,将重建后得到的空间光谱数据集转换为伪彩色的光谱图像,并与普通相机拍摄的实物图片做对比,从结果可以看到,重建后得到的伪彩色图片很好的恢复了图片中的细节纹理。选取其中红色和蓝色两个特征像素点绘制光谱响应曲线,可以看到重建后的曲线与原始曲线重合度较高,红色像素点的光谱响应集中在650~750nm范围,蓝色像素点的光谱响应集中在450~500nm范围,光谱响应与颜色相对应,展示了本发明的光谱成像芯片的成像效果。

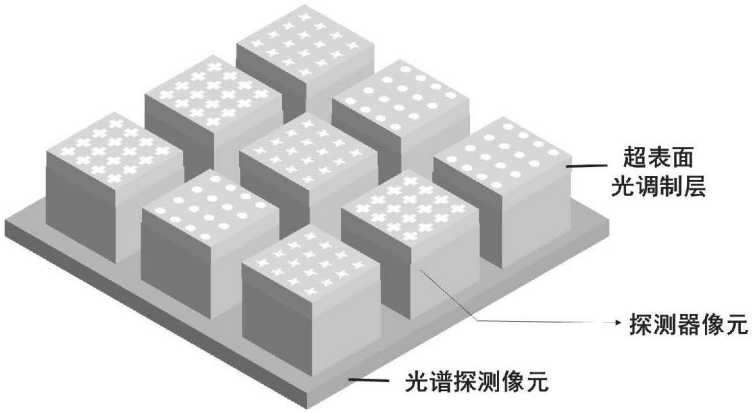

超表面
光调制层
探测器像元
光谱探测像元

图1

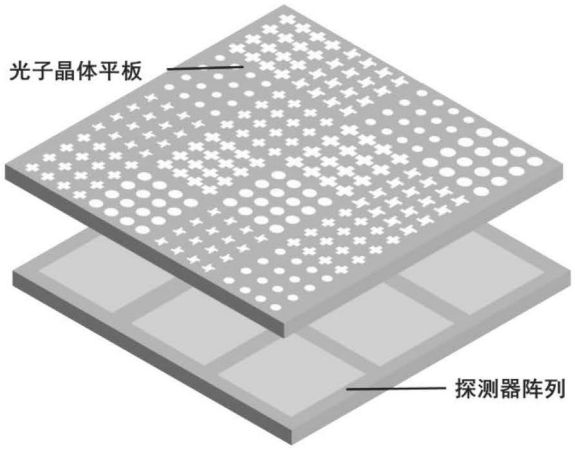

光子晶体平板
探测器阵列

图2

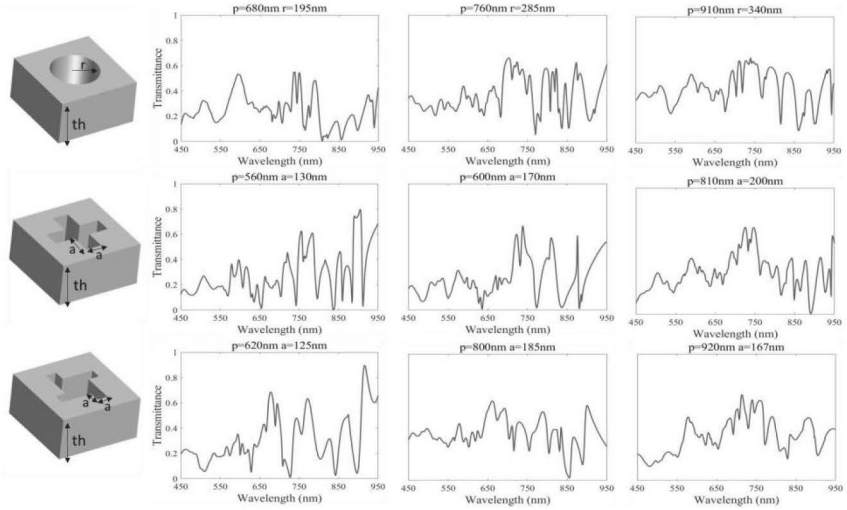

p=680nm r=195nm
p=760nm r=285nm
p=910nm r=340nm
p=560nm a=130nm
p=600nm a=170nm
p=810nm a=200nm
p=620nm a=125nm
p=800nm a=185nm
p=920nm a=167nm
Transmittance
Wavelength (nm)
th
r
a

图3

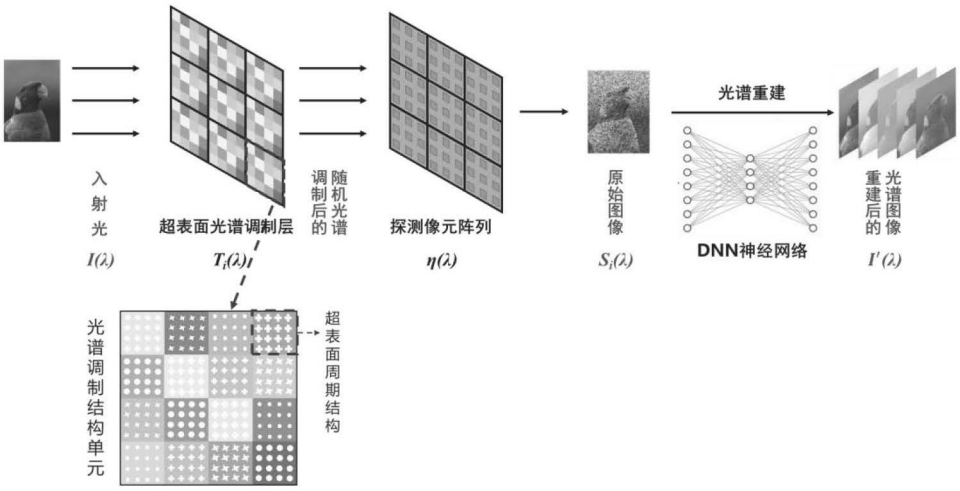

入射光
I(λ)
超表面光谱调制层
$T_i(\lambda)$
随机光谱调制后的
探测像元阵列
η(λ)
原始图像
$S_i(\lambda)$
光谱重建
DNN神经网络
光谱图像重建后的
I′(λ)
光谱调制结构单元
超表面周期结构

图4

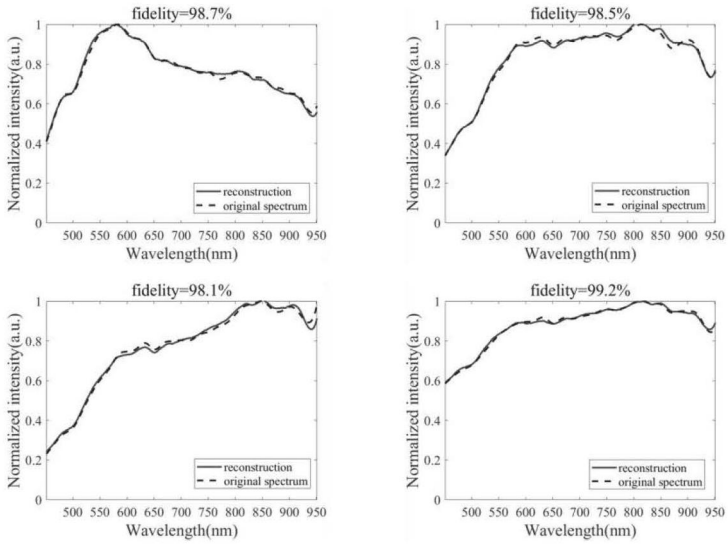

fidelity=98.7%
fidelity=98.5%
fidelity=98.1%
fidelity=99.2%
Normalized intensity(a.u.)
Wavelength(nm)
reconstruction
original spectrum

图5

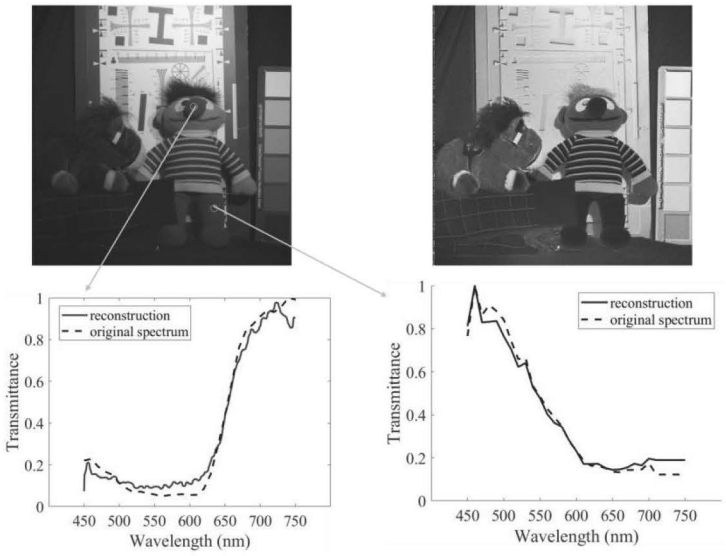

reconstruction
original spectrum
Transmittance
Wavelength (nm)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
450 500 550 600 650 700 750
reconstruction
original spectrum
Transmittance
Wavelength (nm)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
450 500 550 600 650 700 750

图6